El mòdul `pxGDX`

Portada, estil de pàgina i metadades PDF a P3CTeX

Scvria
P3CTeX / UOC PEC Repository

2026/02 – Versió 0.1

Abstract

El mòdul `pxGDX` encapsula la configuració gràfica de P3CTeX: portada, encapçalaments i peus de pàgina amb el format UOC, així com les metadades principals del fitxer PDF. Aquest document descriu la configuració recomanada a través de la classe `P3CTeX.cls` i les macros d'alt nivell disponibles.

Contents

1 Introducció **1**

2 Activació i integració amb P3CTeX **2**

3 Configuració de portada **2**

4 Configuració de la pàgina **5**

5 Metadades PDF **6**

6 Macros d'ajuda per al cos del document **7**

7 Exemple mínim amb P3CTeX **7**

8 Historial de canvis **8**

1 Introducció

El codi intern de `pxGDX` viu al fitxer `pxGDX.code.tex` i es carrega automàticament per la classe `P3CTeX.cls`. Els usuaris no han d'invocar aquest fitxer directament: la manera recomanada és sempre mitjançant la classe o, en casos especials, mitjançant les macros d'alt nivell descrites en aquest manual.

2 Activació i integració amb P3CTeX

Quan es fa servir la classe `P3CTeX.cls`, el mòdul `pxGDX` es carrega de forma transparent i s'encarrega de:

- definir la portada UOC;
- definir l'estil de pàgina (*header/footer*) per a les pàgines normals i per al sumari;
- configurar els paràmetres bàsics de `hyperref` i les metadades del PDF.

La macro principal per configurar `pxGDX` a través de la classe és:

```
\PECTeXconfig{<opcions>}
```

On `<opcions>` és un conjunt de claus que es distribueixen entre els grups interns `cover-config`, `page-config` i `pdf-config`.

3 Configuració de portada

Les claus de `cover-config` controlen el contingut i estil de la portada. Un exemple típic:

```
\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-backtitle = {Enginyeria Informàtica},
    text-uppertitle = {PAC 1},
    text-title = {Assignatura d'Exemple},
    text-minititle = {PAC1},
    text-author = {Nom de l'Estudiant}
  }
}
```

Les claus més importants són:

- `text-backtitle`: títol de fons (grau o màster);
- `text-title`: nom complet de l'assignatura;
- `text-minititle`: codi o nom curt del document (per exemple, `PAC1`);
- `text-author`: nom de l'estudiant;
- `text-date`: data que es mostrarà a la portada (per defecte, `\today`).

Altres claus com `uppertitle`, `subtitle`, `subsubtitle` o `add-picture` permeten activar o desactivar elements opcionals de la portada. A continuació es detalla la llista completa de claus de la família interna `gdxCOVER`, amb els valors per defecte:

Claus de disseny (`gdxCOVER`)

`cover-header-height` (\dim) alçada del bloc superior de la portada (capçalera). Per defecte `0.25\textheight`.

`cover-subheader-height` (\dim) alçada del subbloc on es mostra el títol principal. Per defecte `0.20\textheight`.

`cover-body-height` (\dim) alçada del cos central de la portada (imatge i text auxiliar). Per defecte `0.75\textheight`.

`cover-square-size` (\dim) mida del requadre quadrat de la imatge central. Per defecte `0.48\textwidth`.

`cover-em` (\dim) unitat bàsica per a desplaçaments i marges interns. Per defecte `0.08\textwidth`.

`cover-font-max` (\dim) mida màxima de la tipografia de títols escalats. Per defecte `42pt`.

Interruptors de contingut

`uppertitle` (bool) mostra el títol superior opcional (per exemple, "PAC 1") damunt del codi curt. Per defecte es considera *fals* però la metaclau `fullcover` l'activa.

`subtitle` (bool) activa el subtítol sota el títol principal.

`subsubtitle` (bool) activa una franja amb informació addicional (normalment el codi de l'assignatura o un text curt).

`add-picture` (bool) activa la inserció de la imatge principal de portada (`set-mainpicture` / `set-auxpicture`).

`outter-backtitle` (bool) dibuixa el títol de fons sobre una franja de color a la part superior de la pàgina.

`inner-backtitle` (bool) repeteix el títol de fons dins del requadre principal.

`noplagi` (bool) controla si s'inclou el text de declaració de no plagi al peu de la portada.

`offset` (bool) aplica un petit desplaçament (*offset*) per aconseguir un efecte de superposició entre blocs.

`clip-author` (bool) controla si el nom de l'autor es mostra amb un efecte de "retall" de color.

`unlink` (bool) desactiva certs enllaços interns de `hyperref` a la portada (per evitar sobrecarregar la pàgina).

Textos i imatges de portada

`text-backtitle` títol de fons (grau, màster, etc.).

`text-uppertitle` títol superior opcional.

`text-title` títol principal (nom complet de l'assignatura).

`text-minititle` nom curt del document (PAC, PR, etc.).

`text-subtitle` subtítol opcional del document.

`text-subsubtitle` línia addicional (codi de l'assignatura, per exemple).

`text-author` nom de l'estudiant.

`text-date` data de lliurament; per defecte `\today`.

`text-auxtext` text auxiliar a la part inferior del bloc principal; per defecte indica que el document s'ha fet amb P3CTeX.

`set-mainpicture` nom base de la imatge vertical principal (sense `img/`); per defecte `pxlngcover`.

`set-auxpicture` nom base de la imatge quadrada secundària; per defecte `pxsqrcover`.

Colors, tipografia i marges

`maincolor` color principal de la portada (franges i elements destacats); per defecte `secondaryColor`.

`auxcolor` color auxiliar per a caixes i fons; per defecte `lightColor`.

`textcolor` color principal del text.

`textcolor-aux` color auxiliar del text sobre fons foscos; per defecte `lighterColor`.

`bg-color` color de fons de les imatges i blocs; per defecte `lighterColor`.

`title-size` macro de mida per al títol principal (per defecte `\Huge`).

`subtitle-size` macro de mida per al subtítol (per defecte `\large`).

`margin-h` (\dim) marge horitzontal de la portada; per defecte `24pt`.

`margin-v` (\dim) marge vertical de la portada; per defecte `36pt`.

Meta-claus

`fullcover` activa un conjunt coherent de booleans per obtenir una portada "completa" (tots els elements visibles).

`print-placeholders` configura la portada perquè mostri textos de mostra (placeholders) per a totes les etiquetes, útil per a depuració o com a guia per emplenar metadades.

4 Configuració de la pàgina

Les claus de `page-config` controlen el text dels encapçalaments i peus de pàgina (*layout* UOC). Per exemple:

```
\PECTeXconfig{
  page-config = {
    author-name = {Nom de l'Estudiant},
    doc-name    = {PAC 1},
    subj-name   = {Nom Curt Assignatura},
    refcode     = {01312},
    course-name = {Enginyeria Informàtica}
  }
}
```

Aquests valors es mostren a les capçaleres i als peus de pàgina de les pàgines habituals i del sumari, mantenint la identitat visual coherent en tot el document.

Claus de `gdxSTYLE`

La família `gdxSTYLE` agrupa totes les claus relacionades amb el text i la disposició dels encapçalaments i peus:

`author-name` nom de l'estudiant que es mostra al capçal de la pàgina (i que també s'utilitza com a valor per defecte de `pdf-author`).

`doc-name` nom curt del document (PAC, PR, etc.) que apareix al centre de la capçalera.

`subj-name` nom curt de l'assignatura.

`refcode` codi de l'assignatura o referència acadèmica.

`course-name` nom complet del grau o màster.

`header-left` codi LaTeX per al bloc esquerre de la capçalera; per defecte inclou el logotip UOC.

`header-center` codi del bloc central de la capçalera; per defecte mostra el nom del document i l'estudiant.

`header-right` codi del bloc dret; per defecte mostra el nom curt de l'assignatura i el codi.

`footer-left` codi del peu esquerre (buit per defecte).

`footer-center` codi del peu central; per defecte mostra la numeració "pàgina X de Y".

`footer-right` codi del peu dret; per defecte inclou el logotip secundari.

5 Metadades PDF

Finalment, les claus de `pdf-config` permeten establir les metadades principals del fitxer PDF generat a través de `hyperref`:

```
\PECTeXconfig{
  pdf-config = {
    pdf-title  = {Títol del Document},
    pdf-author = {Nom de l'Estudiant},
    pdfsubject = {Assignatura o àrea},
    pdfkeywords = {P3CTeX, UOC, LaTeX}
  }
}
```

Les claus `linkcolor`, `citecolor` i `urlcolor` es poden ajustar si cal canviar els colors per defecte dels enllaços.

Claus de gdxPDF i pxGDX

Internament, `pdf-config` es correspon amb la família de claus `gdxPDF`, que controla totes les metadades passades a `hyperref`:

`pdf-title` títol del document (camp `/Title` del PDF).

`pdf-author` autor del document; per defecte pren el valor d'`author-name`.

`pdfsubject` assumpte o descripció breu del contingut.

`pdfkeywords` paraules clau separades per comes.

`pdf-creator` cadena lliure que identifica l'aplicació que ha generat el fitxer.

`pdf-producer` producte utilitzat com a "producer" del PDF; per defecte `P3C.TeX v.3`.

`linkcolor` color dels enllaços interns.

`citecolor` color de les cites.

`urlcolor` color dels enllaços URL.

`filecolor` color dels enllaços a fitxers.

`bookmarks` (bool) activa o desactiva els marcadors de navegació (bookmarks) al PDF.

A nivell més alt, la família `pxGDX` ofereix les claus següents, que són les que utilitza `\PECTeXconfig`:

`cover-config` aplega totes les claus de `gdxCOVER` per configurar la portada.

`page-config` aplega les claus de `gdxSTYLE` per a encapçalaments i peus.

`pdf-config` aplega les claus de `gdxPDF` per a les metadades del PDF.

`src-path` prefix de camí per a recursos gràfics utilitzats per `pxGDX` (per defecte buit).

6 Macros d'ajuda per al cos del document

A més de la configuració, `pxGDX` proporciona algunes macros útils per al cos del document:

`\sectionuoc{<titol>}` Crea una secció amb el color corporatiu UOC.

`\subsectionuoc{<titol>}` Variant per a subseccions.

`\subsubsectionuoc{<titol>}` Variant per a subsubseccions.

`\pxHRule` Dibuixa una línia horitzontal; la versió amb estrella i/o argument opcional p ermet controlar gruix i amplada.

`\pxPageRule` Dibuixa una línia horitzontal centrada a la pàgina, pensada per a separadors dins d'enunciats.

7 Exemple mínim amb P3CTeX

```
\documentclass[fake]{P3CTeX}

\begin{document}

\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-minititle = {PAC1},
    text-author    = {Nom de l'Estudiant}
```

```
  },
  page-config = {
    doc-name   = {PAC 1},
    subj-name  = {Nom Curt},
    refcode    = {01312}
  }
}

\PECTeXprintCover*
\PECTeXprintTOC*

\sectionuoc{Introducció}
Text d'exemple amb l'estil UOC.

\pxPageRule*

\end{document}
```

8 Historial de canvis

v0.1 Versió inicial de la documentació de `pxGDX`: resum de la configuració de portada, pàgina i metadades, i llistat de macros d'ajuda principals.